



ÉVALUATION NUMERO 4

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Classes de : T^{les} CD Durée : 02H

I- Maintenance et Réseaux Informatiques /10pts

Exercice 1 : (03.5pts) Vous vous rendez dans un magasin de vente du matériel informatique et vous voyez l'appareil suivant dont l'écran est de type LCD ainsi que quelques cartes d'extension



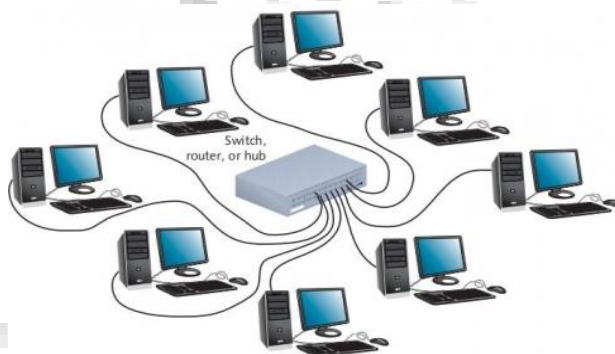
a- Quel est la capacité de la mémoire de travail de cet ordinateur ?
0.5pt

b- Donner la taille de cet écran en centimètre (on prendra 1pouce=2,54cm)
1pt

c- citer deux cartes d'extension et donner leurs rôles
1pt
2- Quand dit-on qu'un périphérique est « **plug and play** » ? Donner un exemple
1pt

Exercice 2 (06.5pts)

le coordonnateur du club Informatique du lycée Bilingue De Manengwassa, souhaite mettre en réseau les ordinateurs de la salle informatique du dit lycée. Pour ce faire il opte pour la topologie ci-contre et fait appel à vous pour une assistance technique. Il vous pose donc les questions les questions ci-dessous :



- 1- De quelle Topologie s'agit – il ? **0.5pt**
- 2- Quel est le type de câble utilisé dans cette topologie ? Quel nom donne – t – on à son connecteur. **(0.5*2)=1pt**
- 3- Donne un autre équipement d'interconnexion réseau que l'on peut utilisé dans cette topologie. **0.5pt**

Après avoir effectué le branchement physique, il souhaite à présent faire configuration afin que les ordinateurs puissent s'envoyer des informations. Il opte pour que tous les ordinateurs de ce réseau puissent envoyer et recevoir chacun des informations. Les adresses qu'il attribuent aux ordinateurs sont de classe C.

- 4- Définir Adresse IP **01pt**
- 5- Quelle sera l'architecture réseau approprié à son réseau ? **0.5pt**
- 6- a) Quel est le masque de sous réseau par Défaut de cette classe d'adresse ? **0.5pt**
b) Combien d'octet seront utilisés pour représenter la partie réseau de ces adresses ? **0.5pt**
c) l'adresse 11011011. 11110010. 11111111. 00011101 peut – elle être utilisé pour adresser un ordinateur dans ce réseau ? Justifie ta réponse. **(0.5*2) =1pt**
d) Donne, en base deux une adresse qui pourra être allouée à un ordinateur de ce réseau. **1pt**

II- Algorithme et Programmation /6.5pts

Fozing, ce fait exclure temporairement des cours par son enseignant d'informatique. Ce dernier lui demande comme billet de réadmission d'écrire un algorithme qui résout les équations de second degré. Il réalise donc l'algorithme ci – contre et viens vous voir pour que vous l'analyser. Répondez aux questions ci – dessous.

- 1- Définir Algorithme. **1pt**
- 2- Donne la structure minimale d'un algorithme. **(0.5*3) =1.5pt**

En fait l'algorithme est bien rédigé mais ne fait pas ce qui doit être fait, vient lui en aide en répondant aux questions ci-dessous :

- 3- Combien de structure alternative (SI) existe t – il en générale ? **(0.5*3) = 1.5pt**
- 4- Récrit l'algorithme en y intégrant la structure alternative adéquate (structure alternative multiple), afin que cet algorithme puisse répondre aux besoins de l'enseignant. **2.5pts**

III- Traitement de l'information et base de données /3.5pts

Votre établissement rencontre des difficultés concernant le traitement sur les dossiers portant sur les élèves et les enseignants. Face à cette difficulté, le chef de votre établissement décide de mettre sur pied un système d'information et sollicite les élèves de classe de T^{Le} CD pour l'implémenter, sur la supervision de leur enseignant d'informatique. Ce dernier, afin que tous les élèves se sentent impliqués dans le projet, pose les questions ci – dessous.

- 1- Définir Système D'information. **1pt**
- 2- Donne deux importances d'un Système d'information. **(0.5*2)=1pt**
- 3- Donner deux activités propres à chaque sous système d'un Système d'information. **(0.25*6)=1.5pt**

Algorithme : Résolution des Equations de second degré

Var : a, b, c, D, X₁, X₂ : réel ;

Début :

Écrire (" entrer le coefficient de x² ")

Lire (A)

Écrire (" entrer le coefficient de x¹ ")

Lire (B)

Écrire (" entrer le coefficient de x⁰ ")

Lire (C)

D ← b*b

X₁ ← a*c

X₁ ← 4* X₁

D ← D - X₁

X₁ ← (-b - D)/2*a

X₂ ← (-b + D)/2*a

Fin

